

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2023—2024学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：面向对象程序设计(Java SE) 命题教师：课程组

适用对象（年级专业）：2023级计算机类

使用试题的任课教师姓名：吴江、韩延明

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[] 开卷[✓]
- 2、本套试题共 2 道大题，共 2 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 教材 [✓] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、问答题（每题10分，共30分）

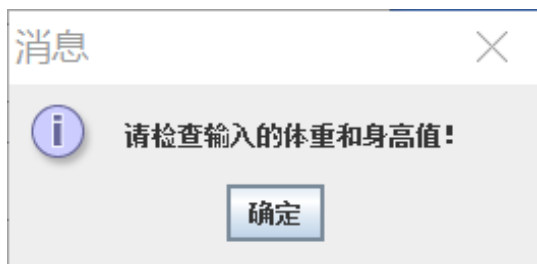
1. 简要回答不同访问权限下的子类能继承父类中的哪些元素？哪些不能被继承？
2. Java中的super关键字和this关键字的作用分别是什么？
3. Java中构造方法，成员方法和类方法的作用分别是什么？

二、编程题（共70分，第1题每题10分，第2、3、4题每题20分）

1. （10分）编写程序，用户输入一组排序后的数放入数组，删除该数组中的重复项：需要在原地删除重复出现的元素，使得每个元素只出现一次，并打印删除重复项后的数组和其新长度。
2. （20分）编写Java程序：包括一个基类 Account（账户），具有属性 accountId（账号）、accountHolder（账户名）和 balance（余额），以及方法 displayInfo() 来显示账户信息。创建一个子类 SavingsAccount（储蓄账户），继承自 Account，并在子类中添加自己的特定属性和方法（自行设计也可以不添加）。使用接口 Transaction 来表示可进行交易的账户，其中包含方法 deposit(double amount) 和 withdraw(double amount) 表示存钱和取钱。编写主类进行测试：创建SavingsAccount的账户并进行存款和取款操作。要求取款的时候如果余额不足，则抛出用户自定义“InsufficientBalanceException”异常。
3. （20分）编写一个如下图所示的 BMI 计算器，用户输入体重和身高计算 BMI，并进行显示。
BMI 的公式是 $BMI = \text{体重(kg)} / \text{身高(m)}^2$
BMI 范围：
偏瘦： $BMI < 18.5 \text{ kg/m}^2$
正常： $18.5 \text{ kg/m}^2 \leq BMI < 24 \text{ kg/m}^2$
过重： $24 \text{ kg/m}^2 \leq BMI < 28 \text{ kg/m}^2$
肥胖： $BMI \geq 28 \text{ kg/m}^2$

例如：几乎输入体重为 75 公斤，身高为 1.8 米，点击计算按钮会得到右图所示结果。

如果用户输入的体重不在0-200公斤之间或者身高不在0-3米之间则弹出提示检查输入的对话框，如下图：



4. （20 分）当前目录中有一个名为“考试成绩.txt”的文本文件，里面记录了若干个学生数学、语文和英语的考试成绩。前四个学生的数据示例如下：

学号	姓名	数学	语文	英语
001	张三	90	80	70
002	李四	75	82	88
003	王五	82	50	68
004	赵六	98	74	88

每行数据中的学号、姓名、数学成绩、语文成绩、英语成绩之间以一个空格隔开。
现编写 Java 程序将该文本文件中三门考试总分超过 240 分的同学信息插入到数据库 Student（用户名：root，密码：123456）中的 Score 表中，因此 Score 表包含学号，姓名，数学，语文，英语 5 个字段。注意这个表在数据库中并不存在，需要在 Java 代码中建立，然后把符合条件的记录插入。